

Créer une application web/mobile de gestion des dépenses personnelles permettant à un utilisateur de :

- ❖ Suivre ses dépenses au quotidien.
- ❖ Gérer des catégories personnalisées.
- ❖ Visualiser et analyser ses dépenses (totaux, répartitions, tendances).

2) Périmètre fonctionnel (MVP)

2.1 Authentification & Comptes

- ❖ Inscription par email + mot de passe.
- ❖ Connexion/déconnexion.
- ❖ Réinitialisation du mot de passe (email).
- ❖ Session persistante sécurisée.
- ❖ Vérification d'email (optionnel MVP, recommandé).

2.2 Gestion des utilisateurs et sessions

- ❖ Chaque utilisateur ne voit que ses propres données.
- ❖ Possibilité de mettre à jour le profil (nom d'affichage, devise par défaut).

2.3 Dépenses

- ❖ Ajouter une dépense :
 - Attributs obligatoires : montant (> 0), date, catégorie, description (min 1 caractère).
 - Attributs optionnels : pièce jointe (photo de reçu), lieu, moyen de paiement (ex: carte, espèces).
- ❖ Lister les dépenses :
 - Pagination, tri (date, montant), recherche par mot-clé (description).
 - Filtres: par période (jour/semaine/mois/plage), par catégorie, par montant min/max.
- ❖ Modifier une dépense.
 - Supprimer une dépense (suppression logique ou définitive).
- ❖ Validation:
 - Montant numérique > 0 et au format de la devise de l'utilisateur.
 - Date valide (par défaut: aujourd'hui).

- Catégorie existante et appartenant à l'utilisateur.

2.4 Catégories

- ❖ Ajouter, renommer, supprimer une catégorie.
- ❖ Catégories par défaut proposées à l'inscription : Transport, Nourriture, Loyer, Divertissement, Santé, Shopping, Autres.
- ❖ Prévenir la suppression si la catégorie est utilisée (ou proposer de reclasser les dépenses).

2.5 Tableau de bord & Analytique

- ❖ Indicateurs clés:
- ❖ Total des dépenses sur une période sélectionnée.
- ❖ Dépenses par catégorie (camembert/barre).
- ❖ Évolution temporelle (courbe par semaine/mois).
- ❖ Budget mensuel (optionnel MVP):
- ❖ Définir un budget total et/ou par catégorie.
- ❖ Alerte visuelle en cas de dépassement.

3) Contraintes et règles métier

- ❖ Montant strictement > 0 .
- ❖ Tous les champs obligatoires doivent être fournis: montant, date, catégorie, description.
- ❖ Les données doivent être isolées par utilisateur (contrôles d'accès systématiques).
- ❖ Devise configurable au niveau utilisateur (ex: CFA par défaut).
- ❖ Gérer les sessions
- ❖ Gérer les exceptions
- ❖ Ajouter des filtres

4) Exigences non fonctionnelles

4.1 Sécurité

- ❖ Stockage des mots de passe avec hachage sécurisé (ex: Argon2 ou bcrypt).
- ❖ Protection contre les attaques courantes: CSRF, XSS, injections SQL.

5) Modèle de données (proposition)

5.1 Tables

Utilisateur,Categorie,Depense